

FEUILLE D'EXERCICES N°10

DÉRIVABILITÉ ET FONCTIONS VECTORIELLES

1 - Dérivabilité

Exercice 1 :

Déterminer toutes les fonctions f dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x)f(y).$$

Exercice 2 :

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable, telle que $f(a) = 0$. On suppose qu'il existe $k \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in [a; b], |f'(x)| \leq k|f(x)|.$$

Montrer que $f = 0$.

Indication : on pourra considérer la fonction $g : x \mapsto (f(x))^2 e^{-2kx}$.

Exercice 3 :

Trouver toutes les fonctions $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$, dérivables, telles que $f \circ f = f$.

Indication : si f n'est pas constante, soit $[a; b] = f([0; 1])$.

Montrer que pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) = x$, puis en raisonnant par l'absurde, montrer que $a = 0$ et $b = 1$.

Exercice 4 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable en 0, et telle que $f(0) = 0$. Déterminer :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} f\left(\frac{1}{k}\right).$$

Applications :

a) Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{n+k}} \right) - n \right).$

b) Donner un équivalent quand n tend vers $+\infty$ de $\prod_{k=1}^n (n^2 + k).$

Exercice 5 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continue en 0, telle que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(kx) - f(x)}{x} = \ell$, où k est un réel appartenant à $]0, 1[$.

Montrer que f est dérivable en 0, et calculer $f'(0)$ en fonction de ℓ et k .

Traiter le cas $k > 1$.

Exercice 6 :

Soit $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{R})$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant

$$\forall t \in \mathbb{R}, {}^t M(t) M(t) = I_n.$$

Montrer que, pour tout réel t , la matrice $M'(t)$ n'est pas inversible.

Exercice 7 :

Calculer la dérivée n -ième en 0 de $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2x \cos \alpha + 1}$.

Exercice 8 :

Montrer que, si $f_n(x) = x^{n-1} \ln(1+x)$ ($n \in \mathbb{N}^*$), alors : $f_n^{(n)}(x) = (n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+x)^k}$.

Exercice 9 :

Soit $f(x) = e^{-x^2}$.

a) Montrer que $f^{(n)}(x) = e^{-x^2} P_n(x)$, où P_n est un polynôme de degré n .

b) En remarquant $f'(x) = -2xf(x)$, établir que :

$$\forall n \geq 1, P_{n+1}(x) = -2xP_n(x) - 2nP_{n-1}(x) \text{ et } P'_n(x) = -2nP_{n-1}(x).$$

c) En déduire une équation différentielle du second ordre vérifiée par P_n , puis une expression de P_n .

Exercice 10 :

Soit f continue sur $[a; +\infty]$, dérivable sur $[a; +\infty]$, telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ existe et est égale à } f(a).$$

Montrer qu'il existe $c \in [a; +\infty]$ tel que $f'(c) = 0$.

(Indication : considérer la fonction g définie sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ par $g(x) = f(a + \tan x)$).

Exercice 11 :

En utilisant le théorème des accroissements finis, calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}}).$$

Donnez une autre méthode pour calculer cette limite.

Exercice 12 :

Soit f dérivable sur $[0; 1]$ telle que :

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(x) \neq 0 \text{ pour tout } x \in [0; 1].$$

Montrer que f garde un signe constant sur $[0; 1]$. (Rem : on ne suppose pas nécessairement f' continue).

Exercice 13 :

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}_+$. On suppose f' croissante et on pose $g(x) = xf'(x) - f(x)$.

Montrer que g est croissante.

Exercice 14 :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que, si, P est scindé sur $\mathbb{R}$, il en est de même de P' .

Exercice 15 :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable, telle que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) = \ell \in \mathbb{R}.$$

Montrer que :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)}{t} = \ell.$$

Reciproque ?

Exercice 16 :

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$, telle que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (f(t) + f'(t)) = \ell.$$

Montrer que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell$$

(on pourra s'inspirer des méthodes de résolution d'une équation différentielle du premier ordre).

Exercice 17 :

Soit f de classe $\mathcal{C}^3$ sur $[a; b]$, à valeurs réelles. Montrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que :

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{2}(f'(a) + f'(b)) - \frac{(b-a)^3}{12}f^{(3)}(c).$$

Indication : considérer la fonction $g : x \mapsto f(x) - f(a) - \frac{x-a}{2}(f'(a) + f'(x)) + \lambda \frac{(x-a)^3}{12}$, où λ est un réel bien choisi.

Exercice 18 :

Soit f de classe $\mathcal{C}^5$ sur $[a; b]$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que :

$$f(b) = f(a) + \frac{b-a}{2}(f'(a) + f'(b)) - \frac{(b-a)^2}{12}(f''(b) - f''(a)) + \frac{(b-a)^5}{720}f^{(5)}(c).$$

Exercice 19 :

Soient n réels $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ et f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a_1; a_n]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, telle que $f(a_i) = 0$ pour tout i .

Montrer que, pour tout $x \in [a_1; a_n]$, il existe $c \in [a_1; a_n]$ tel que :

$$f(x) = \frac{(x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_n)}{n!}f^{(n)}(c).$$

Indication : considérer $g : t \mapsto f(t) - \lambda(t-a_1)(t-a_2)\dots(t-a_n)$ où λ est choisie telle que $g(x) = 0$ lorsque cela est possible.

2 - Fonctions vectorielles

Exercice 20 :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction vectorielle de classe $\mathcal{C}^2$ décrivant le déplacement d'un point dans le plan. On suppose que f' et f'' ne s'annule pas sur I .

1. Montrer que le point se déplace à vitesse constante si et seulement si le vecteur d'accélération et le vecteur vitesse sont orthogonaux.

2. Montrer que le point accélère si et seulement si l'angle entre le vecteur d'accélération et le vecteur vitesse est dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

3. Montrer que le point décélère si et seulement si l'angle entre le vecteur d'accélération et le vecteur vitesse est dans $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

Exercice 21 :

Soient $u, v, w : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions de classe $\mathcal{C}^2$. On suppose

$$\begin{vmatrix} u(a) & v(a) & w(a) \\ u(b) & v(b) & w(b) \\ u'(a) & v'(a) & w'(a) \end{vmatrix} = 0.$$

Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ vérifiant

$$\begin{vmatrix} u(a) & v(a) & w(a) \\ u(b) & v(b) & w(b) \\ u''(c) & v''(c) & w''(c) \end{vmatrix} = 0.$$

Exercice 22 :

Soient $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On considère deux solutions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$y'' = ay' + by.$$

Montrer que la fonction $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$w(t) = \begin{vmatrix} f(t) & f'(t) \\ g(t) & g'(t) \end{vmatrix}$$

est solution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

Exercice 23 :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une fonction vectorielle de classe $\mathcal{C}^2$ telle que

$$\forall t \in I, \quad f''(t) \in \text{Vect}(f(t)).$$

1. Montrer que l'application $t \rightarrow f(t) \wedge f'(t)$ est constante.
2. On suppose qu'il existe $a \in I$ tel que $f(a)$ et $f'(a)$ ne sont pas colinéaires. Montrer que les valeurs prises par $f(t)$ sont contenues dans un plan.
3. On suppose que f ne s'annule pas et qu'il existe $a \in I$ tel que $f(a)$ et $f'(a)$ sont colinéaires. Montrer que l'image de f est contenue dans une droite.

Exercice 24 :

Calculer des développements limités à l'ordre 4 des fonctions vectorielles suivantes.

- | | |
|---|---|
| 1. $f(t) = ((1-t)^{-1}, (1+t)^{-1}),$
en 0. | 4. $f(t) = (\ln^2(t), t^t),$ en 1. |
| 2. $f(t) = (\exp(t), \cos(t)),$ en 0. | 5. $f(t) = (e^{\sin(\pi t)}, t^4),$ en 1. |
| 3. $f(t) = (\sin^2(t), \sqrt{1-t^2}),$
en 0. | 6. $f(t) = (\sin(t) \exp(t), \sin^3(t)),$
en π . |

Exercice 25 :

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f : \mathbb{R} \rightarrow E$ dérivable en 0. On suppose

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = 2f(x).$$

Montrer que f est linéaire.

Exercice 26 :

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{C}^1([a; b[, E)$. Montrer que f admet un prolongement de classe $\mathcal{C}^1$ à $[a; b]$ si, et seulement si, f' admet une limite en b .

Exercice 27 :

Pour tout réel x , on pose :

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & & & (0) \\ x^2/2! & x & 1 & & \\ x^3/3! & x^2/2! & x & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ x^n/n! & \cdots & \cdots & x^2/2! & x \end{vmatrix}.$$

- (a) Montrer que D_n est une fonction dérivable et calculer $D'_n(x)$.
- (b) En déduire l'expression de $D_n(x)$.

Exercice 28 :

Soit $f : [0; 1] \rightarrow E$ dérivable à droite en 0 et vérifiant $f(0) = 0$. Déterminer la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(k/n^2).$$

Exercice 29 :

(a) Montrer que pour tout $0 \leq p < n$ on a

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^p = 0 \text{ et } \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^n = (-1)^n n!$$

(b) En déduire, pour $f : \mathbb{R} \rightarrow E$ de classe $\mathcal{C}^n$, la limite quand $h \rightarrow 0$ de

$$\frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(kh).$$

Exercice 30 :

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ telle que f et f'' soient bornées. Montrer,

à l'aide d'une formule de Taylor, que

$$\|f'\|_\infty^2 \leq 4\|f\|_\infty \|f''\|_\infty.$$

Exercice 31 :

Soit $f : [0; 1] \rightarrow E$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que

$$f(0) = f'(0) = f'(1) = 0 \text{ et } \|f(1)\| = 1.$$

Montrer en écrivant deux formules de Taylor que $\|f''\|_\infty \geq 4$.

